Google Cloud Platform + AI Fundamentals

Universidad Austral
Facultad de Ingeniería
Primer Cuatrimestre 2026

Profesores
Brenda Mora Villa Abrille (BVilla@austral.edu.ar)
Rodrigo Pazos (RPazos@ausrtal.edu.ar)

Organización de las clases

- **Primer bloque teórico** donde vamos a discutir qué lugar ocupa en la arquitectura de nuestro sistema la herramienta o solución que vamos a presentar esa clase
- **Segundo bloque práctico** donde van a poder llevar adelante los laboratorios que tienen asignados con asistencia de nuestra parte
- El segundo bloque no es obligatorio y si prefieren pueden completar los laboratorios en su propio tiempo
- Es improbable que todas las clases vayan de 14 a 18hs. Aunque no imposible.

Evaluación

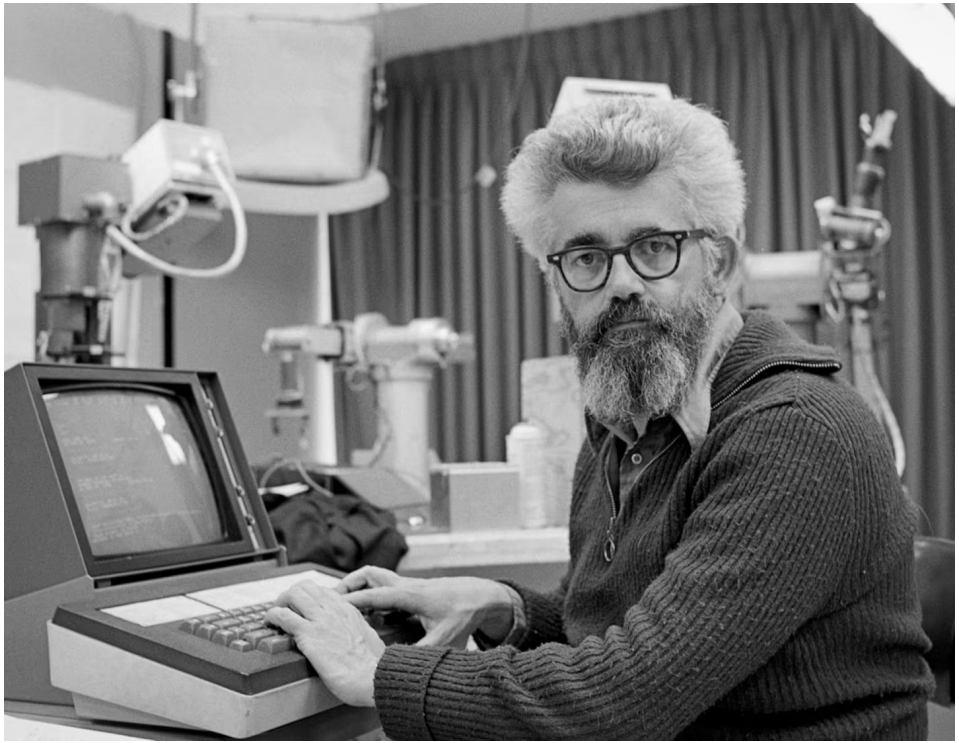
- Para aprobar la materia tienen que tener todos los laboratorios en la plataforma de Google aprobados
- Existen algunos laboratorios que van a servir como checkpoint: vamos a pedirles que para esa fecha tengan ese laboratorio y los anteriores listos
- En esa ocasión vamos a revisar con cada uno de ustedes el estado de los laboratorios
- Además vamos a tener un parcial teórico *multiple choice* al final de la materia
- La materia es promocionable si sacan 7 o más en el parcial

“Google believes that, in the future, every company—regardless of size or industry—will differentiate itself from its competitors through technology. Increasingly, that technology will be in the form of software.

Great software is based on high-quality data.

Every company is, or will eventually become, a data company”

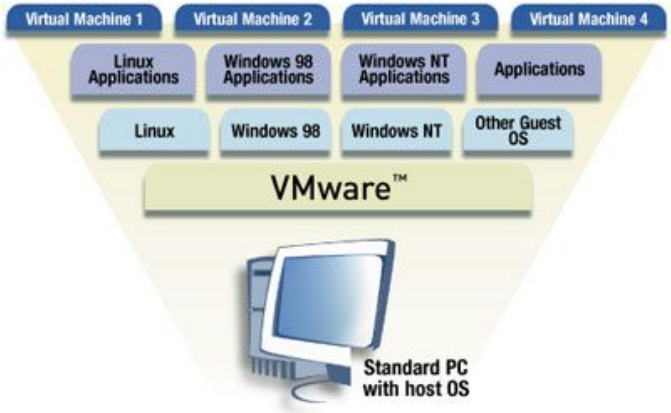
Un poco de contexto sobre *cloud computing*



- En los 60 John McCarthy desarrolla e implementa el primer sistema de time-sharing
- En ese momento las computadoras eran recursos muy costosos y exclusivos
- McCarthy plantea que basándose en el concepto de time-sharing se podía lograr que todos tuvieran acceso a computadores, como si fuera un servicio público “como la electricidad”

- Hasta el nacimiento de la computadora personal así funcionaba el acceso a la computación: existía un mainframe al que se podian conectar varias terminales y todas compartían la misma computadora por ventanas de tiempo, con usuarios
- En general cada organización tenía su propio mainframe
- Con el abaratamiento y reducción de tamaño del hardware de los 70 se volvió posible que cada persona tuviera su propia computadora

- Con el nacimiento de internet las empresas empezaron a tener sus servidores *on premise*, es decir, en una instalación administrada por ellos, al igual que los mainframes
- Esto trae varias ventajas en términos de seguridad de la red, control del hardware y auditoría de datos, entre otros
- Pero en general era muy ineficiente: los servidores son caros y en este modelo generalmente lleva a servidores subutilizados



- En 1998 VMWare logra crear máquinas virtuales sobre la arquitectura x86 lo que permite aumentar la utilización de cada servidor
- Ahora es posible tener múltiples servicios corriendo en una máquina con el sistema operativo y el contexto que necesiten
- Si una de las máquinas virtuales falla no afecta al resto
- En el 2006 Amazon crea EC2 sobre Xen, una tecnología open source de virtualización

- El término public cloud para referirse al modelo de empresas que proveen servicios informáticos a través de Internet compartiendo infraestructura entre todos los usuarios
- Esto nos permite tener acceso casi inmediato a recursos por precios muy razonables
- La alternative on-prem es mucho más costosa y requiere trabajo experto de configuración

Algunos detalles introductorios de GCP

Regiones y Zonas

- Los servidores de GCP están repartidos por el mundo y se organizan en Regiones y Zonas
- Una región suele estar asociada con una ciudad y tiene en su cercanía varias zonas. Cada zona representa un datacenter concreto.
- No todos las zonas son iguales: ya sea por su posición concreta para reducir la latencia con cierta grupo de usuarios o las máquinas y servicios disponibles tenemos que elegir las zonas o regiones con cierto criterio
- Varios proveedores soportan servicios multi-región (especialmente los asociados con almacenamiento) pero todos implican incurrir en un gasto extra

IaaS

- El proveedor te asigna una computadora, volúmenes en disco y una interfaz de red. Administrar la computadora y los recursos corre por el lado del cliente
- En general el esquema de costos es constante: como tenes asignados los recursos físicos y nadie más los puede usar se te cobra por tenerlos reservados, sin importar el uso que le des

PaaS

- El proveedor ejecuta de alguna manera tu codigo para que pueda acceder a los recursos necesarios
- Como el proveedor es el que asigna los recursos y tiene más control solo te cobra por lo que usas

SaaS

- Gmail, Docs, Google Photos, Salesforce, etc.
- Te ofrecen el software y la infraestructura para correrlo

Compute Engine

Run large-scale workloads on virtual machines hosted on Google's infrastructure

App Engine

A platform for building scalable web apps and mobile backends

Container Engine

Run Docker containers on Google's infrastructure, powered by Kubernetes

Cloud Run

Fully managed compute platform for deploying and scaling containerized applications quickly and securely.

Cloud Functions

A serverless platform for building event-based microservices triggered by events in GCP

Billing: Organizaciones, Folders y Proyectos

- Una organización puede tener dentro de GCP varias folders.
- Y dentro de cada folder puede tener varios proyectos
- A cada proyecto se le asignan los recursos por los que se le va a cobrar a la billing account
- Una organización puede tener varias billing accounts y cada billing account puede tener uno o más proyectos asignados que pueden pertenecer a diferente folders
- Las folders sirven para organizar proyectos dentro de departamentos generalmente y permitir gobernanza (acceso, monitoreo, aplicación de políticas)

Formas de interactuar con la plataforma

- Cloud Platform: interfaz web que permite crear y asignar recursos, administrar proyectos, monitorear uso y controlar costos. También nos ofrece Cloud Shell que es una terminal configurada con todo lo necesario para permitirnos usar Cloud SDK directamente desde el navegador
- Cloud SDK: nos permite interactuar con la plataforma a través de cualquier terminal correctamente configurada. Es útil para automatizar procesos
- Cloud APIs: todos los servicios exponen una API que permite que nuestros servicios interactúen con la plataforma, incluso si no existe un SDK disponible para algún lenguaje en particular
- Cloud MobileApp: sirve más que nada para monitoreo y control.

Configuración de cuenta en Google Skills

1) Creen una cuenta en skills.google.com
2) Accedan a https://tinyurl.com/5xdvxh4y
3) Carguen en una celda el mail que van a usar para la materia
4) Esperen a que configuremos todo nosotros
5) Navegen a https://www.skills.google/focuses/3563?parent=catalog